

1. hét - TANANYAG

Bevezetés az analóg elektronikába

A hét témája

Miért van még mindig szükség analóg áramkörökre a digitális világban?

Történelmi nyitó

Az elektroncsövektől a tranzistorokon és integrált áramkörökön át jutottunk el a mai korszerű rendszerekhez. Bár a számítógépek digitálisak, a valós világ jelei továbbra is analógok, ezért az analóg elektronika ma is nélkülözhetetlen.

Gondolkodj el!

Ha a számítógépek digitálisak, miért van még mindig szükség analóg elektronikára?

IAP - heti küldetés

Ismerd meg az analóg elektronika szerepét, különböztess meg az analóg és digitális jeleket, és ismerd fel ipari alkalmazásait.

Fogalommagyarázat

Analóg jel: folyamatos értékváltozás. Digitális jel: diszkrét állapotok. Analóg áramkör: analóg jeleket feldolgozó elektronikai kapcsolat.

A hét céljai

Az analóg elektronika alapfogalmainak megismerése; analóg és digitális jelek összehasonlítása; kapcsolat az ipari automatizálással.

1. tanóra

Bevezetés az analóg elektronikába. Beszélgetés, példák gyűjtése, analóg jeleket használó eszközök összegyűjtése.

2. tanóra

Analóg és digitális jelek összehasonlítása. Táblázatkészítés és jelalakok összehasonlítása.

3. tanóra

0-10 V, 4-20 mA és ipari analóg jelek. PLC és frekvenciaváltó analóg bemenetének bemutatása, kapcsolati vázlat készítése.

Mit mutat az oszcilloszkóp?

Egyenfeszültség, váltakozó feszültség és négyszögjel megfigyelése.

A műhelyből

Az ipari automatizálásban a szenzorok jelei jellemzően analógok, amelyeket a vezérlőberendezések dolgoznak fel.

Labornapló

Mit mértél? Milyen műszert használtál? Milyen következtetésre jutottál?

Laborfeladat

Analóg és digitális jelek megfigyelése; feszültségmérés multiméterrel; jelalakok összehasonlítása oszcilloszkóppal.

Moodle feladat

10 feleletválasztós kérdés, 2 párosító feladat és 1 rövid kifejtős kérdés.

Házi feladat

Gyűjts 10 példát analóg jelekre a mindennapi életből, és írd le, hogyan dolgozhatók fel digitálisan.

Következő hét

A következő héten a félvezetőket ismételjük át az analóg áramkörök szemszögéből.